

Capítulo 1: Cadenas de Markov a Tiempo Discreto (finito)

Definiciones, ejemplos, interpretación y mini-soluciones

César Galindo

Universidad Panamericana • CDUP

28 de enero de 2026

Ruta del capítulo (qué vas a poder hacer)

- 1 Modelar sistemas estocásticos con una matriz de transición P .
- 2 Leer propiedades cualitativas desde el **grafo de transiciones**.
- 3 Calcular e interpretar la distribución estacionaria π .
- 4 Diagnosticar periodicidad y arreglarla con un **lazy walk**.
- 5 Resolver ejemplos clave: ruina del jugador, Ehrenfest, PageRank, absorbentes, múltiples clases cerradas.

Definición: Cadena de Markov (homogénea)

Sea S finito. Un proceso $(X_n)_{n \geq 0}$ con valores en S es una **cadena de Markov homogénea** si existe $P = (p_{ij})$ tal que

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}.$$

- $p_{ij} \geq 0$, $\sum_{j \in S} p_{ij} = 1$.
- Distribución inicial μ , evolución: $\mu_{n+1} = \mu_n P$, luego $\mu_n = \mu P^n$.

Interpretación: el “futuro” depende del presente, no de toda la historia.

Probabilidades a n pasos y Chapman–Kolmogorov

$$p_{ij}^{(n)} := \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i), \quad P^n = (p_{ij}^{(n)}).$$

Chapman–Kolmogorov:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)} \iff P^{m+n} = P^m P^n.$$

Interpretación: para ir de i a j en $m + n$ pasos, “sumas” todos los posibles estados intermedios k en el paso m .

Grafo de transiciones: lectura rápida

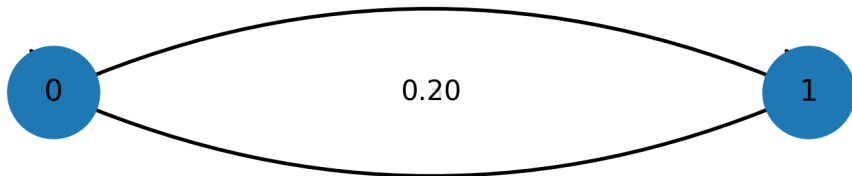
- Vértices: estados S .
- Flecha $i \rightarrow j$ si $p_{ij} > 0$ (posibilidad real de moverse).
- Etiqueta: probabilidad p_{ij} .

Qué se ve de inmediato:

- *Irreducibilidad*: grafo fuertemente conexo.
- *Estados absorbentes*: $p_{ii} = 1$.
- *Clases cerradas*: componentes de las que no puedes salir.
- *Periodicidad*: alternancias (p.ej. bipartito).

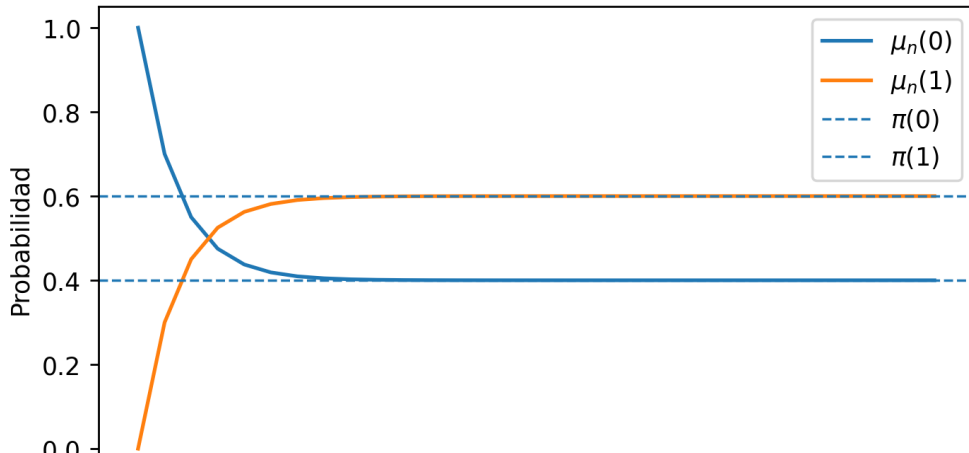
Ejemplo 1: cadena de 2 estados (grafo con pesos)

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}, \quad a, b \in (0, 1).$$

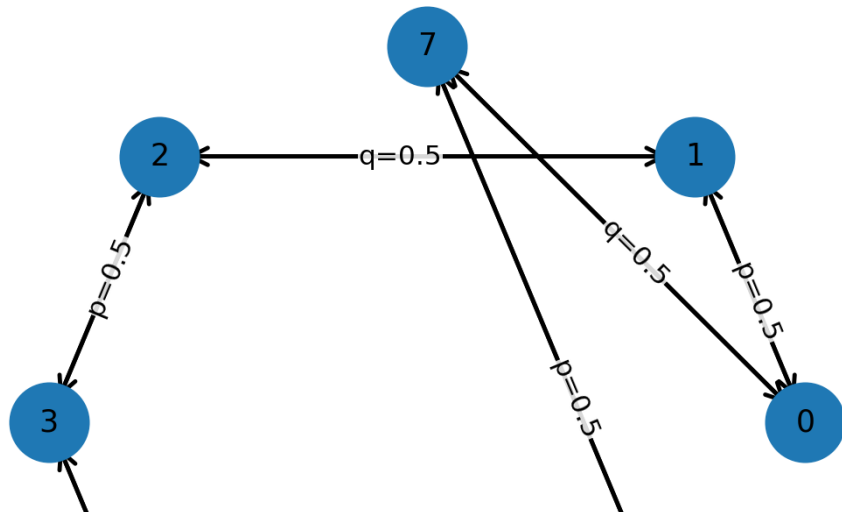


Ejemplo 1: distribución estacionaria y convergencia

$$\pi = \pi P \Rightarrow \pi = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b} \right).$$

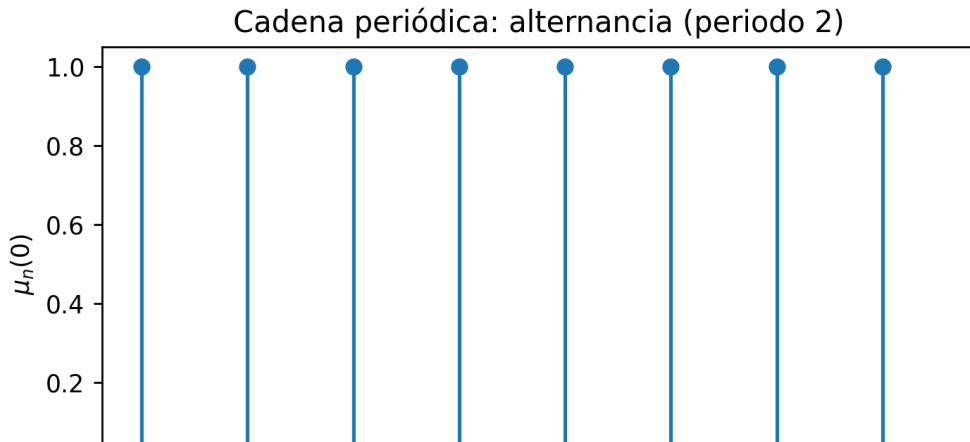


Ejemplo 2: paseo aleatorio en el ciclo C_N (con pesos)



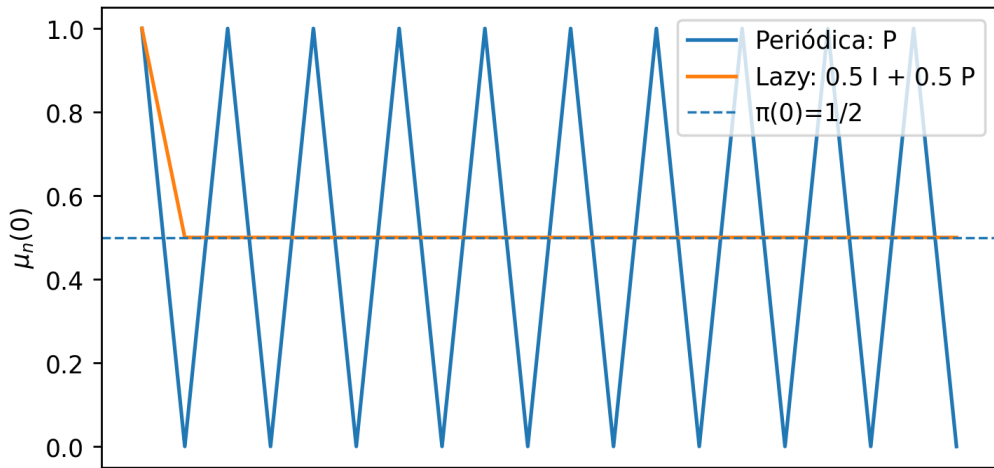
Ejemplo 3: cadena periódica (alternancia)

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



Arreglo: *lazy random walk* (rompe periodicidad)

$$P_{\text{lazy}} = \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}P.$$



Ejemplo 4: Ruina del jugador (grafo con pesos)



Ejemplo 4: probabilidad de éxito (interpretación)

$$\mathbb{P}_i(\tau_N < \tau_0) = \begin{cases} \frac{i}{N}, & p = \frac{1}{2}, \\ \frac{1-(q/p)^i}{1-(q/p)^N}, & p \neq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

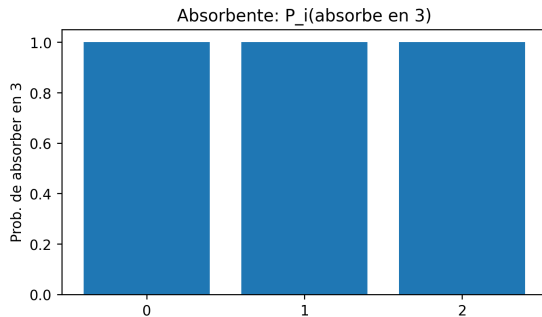
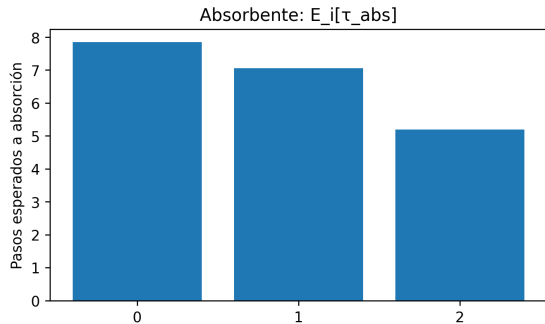
- $p = 1/2$: probabilidad lineal en el capital inicial i .
- $p > 1/2$: ventaja que se amplifica con i ; $p < 1/2$: desventaja que se amplifica.

Ejemplo 5: forma canónica y matriz fundamental

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}, \quad N = (I - Q)^{-1} = I + Q + Q^2 + \dots$$

- N_{ij} : visitas esperadas al transiente j iniciando en i antes de absorber.
- $t = N1$: tiempos esperados a absorción.
- $B = NR$: probabilidades de absorción.

Ejemplo 5: métricas (tiempo esperado y probabilidad)



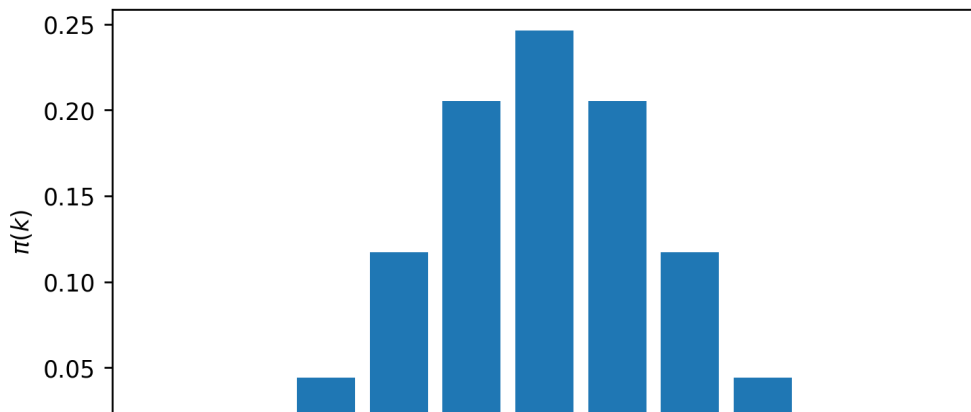
Ejemplo 6: Ehrenfest (grafo con pesos)



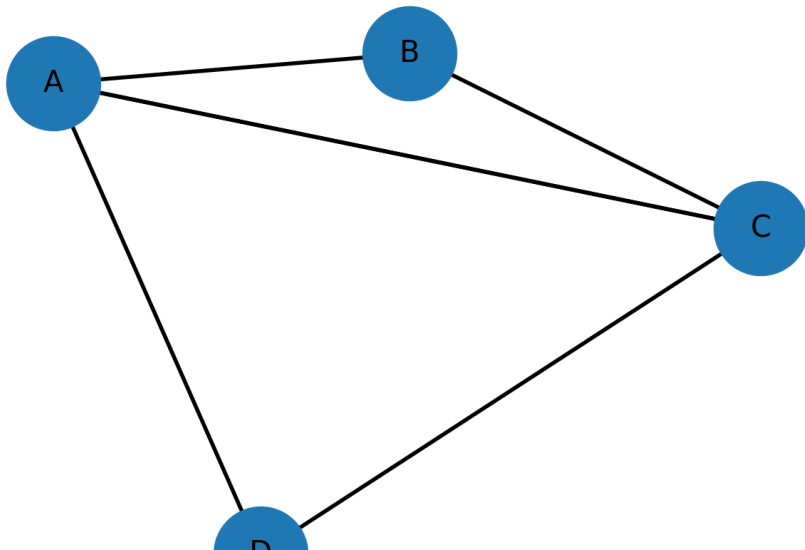
Ejemplo 6: estacionaria binomial

$$\pi(k) = \binom{N}{k} 2^{-N}.$$

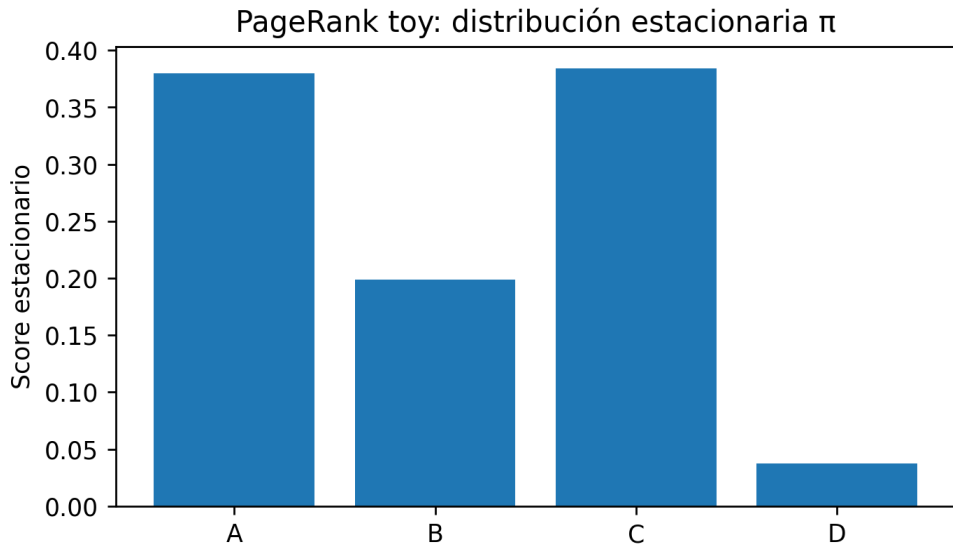
Ehrenfest: estacionaria Binomial(N, 1/2)



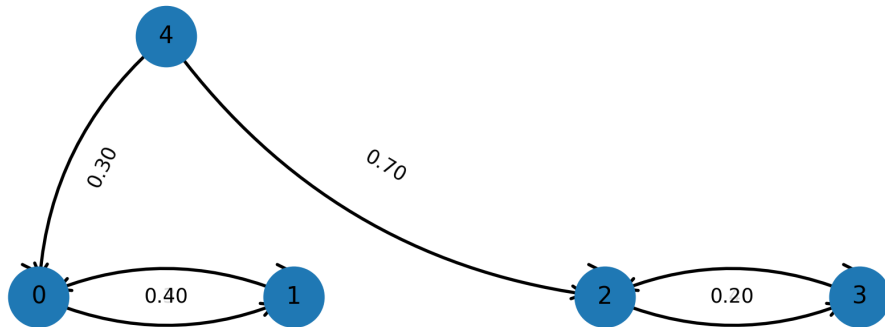
Ejemplo 7: PageRank toy (grafo)



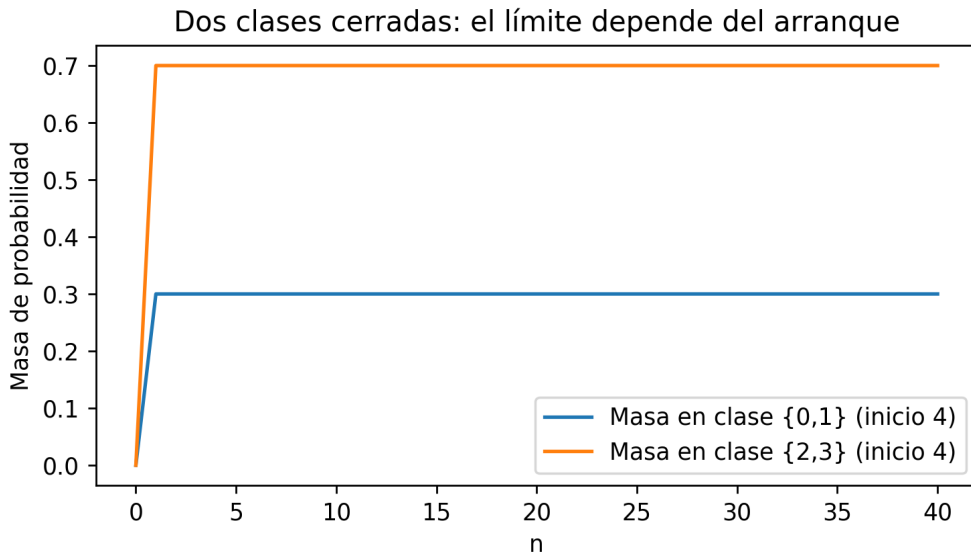
Ejemplo 7: estacionaria como ranking



Ejemplo 8: dos clases cerradas + transiente (con pesos)



Ejemplo 8: dependencia del arranque



Ejercicios con mini-soluciones (para clase) I

1) (2 estados) Hallar π e interpretar. Para $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$, de $\pi = \pi P$ y $\pi(0) + \pi(1) = 1$:

$$\pi(1) = \pi(0)a + \pi(1)(1-b) \Rightarrow \pi(1)b = \pi(0)a \Rightarrow \pi = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b} \right).$$

Interpretación: $\pi(1)$ aumenta si sube a (más entradas a 1) o baja b (menos salidas).

2) (Periodo) $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $p_{00}^{(n)} = 1$ si n es par y 0 si n es impar $\Rightarrow d(0) = \gcd\{2, 4, 6, \dots\} = 2$.

3) (Lazy) $P_{\text{lazy}} = \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}P$ es aperiódica. $(P_{\text{lazy}})_{ii} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}p_{ii} \geq \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow d(i) = 1$.

4) (Ruina, $p = \frac{1}{2}$) $h(i) = i/N$. Ecuación: $h(i) = \frac{1}{2}h(i+1) + \frac{1}{2}h(i-1)$, $h(0) = 0$, $h(N) = 1$. Segunda diferencia 0 $\Rightarrow h(i) = ci + d$, luego $c = 1/N$, $d = 0$.

5) (Absorbentes) Interpretación de $N = (I - Q)^{-1}$. $N = I + Q + Q^2 + \dots$ y $(I - Q)N = I$.

Además $(Q^t)_{ij} = \mathbb{P}_i(X_t = j, t < \tau_C)$, por lo que

$N_{ij} = \sum_{t \geq 0} (Q^t)_{ij} = \mathbb{E}_i[\text{\#visitas a } j \text{ antes de absorber}]$.

6) (Ehrenfest) Balance detallado. Verifica $\pi(k)p_{k,k+1} = \pi(k+1)p_{k+1,k}$ usando $\binom{N}{k}(N-k) = \binom{N}{k+1}(k+1)$.

7) (PageRank) Teleport $\Rightarrow$ ergodicidad. $(P_\alpha)_{ij} \geq \alpha/n > 0$ para todo $i, j \Rightarrow$ irreducible y $(P_\alpha)_{ii} > 0 \Rightarrow$ aperiódica.

8) (Dos clases cerradas) Estacionarias globales. Si C_1, C_2 son cerradas con estacionarias $\pi^{(1)}, \pi^{(2)}$, entonces $\pi = \lambda\pi^{(1)} + (1-\lambda)\pi^{(2)}$, $\lambda \in [0, 1]$, y no hay masa estacionaria en transientes (se fuga hacia clases cerradas).

- El grafo te da la película cualitativa; P^n la cuantitativa.
- Irreducible + aperiódica (finito) $\Rightarrow$ equilibrio único y convergencia.
- Absorbentes: $N = (I - Q)^{-1}$ resume visitas, tiempos y absorciones.